

《高等数学》试卷

一、单项选择题

1. 下列函数是奇函数的是 ()

- A. $\ln(x+\sqrt{1+x^2})$; B. $x^2 \cos x$; C. $f(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0 \\ -2, & x < 0 \end{cases}$; D. $\ln(\sin x)$.

2. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(x^2-1)}{x-1} = ()$

- A. 1; B. 2; C. $\frac{1}{2}$; D. 0.

3. $f(x)$ 在 a 处可导, 则下列极限值一定为 $f'(a)$ 的是 ()

- A. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a-h)-f(a)}{h}$; B. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a)-f(a+h)}{h}$;
C. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+2h)-f(a)}{h}$; D. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+2h)-f(a+h)}{h}$.

4. 若 $\frac{2}{3} \ln \cos 2x$ 是 $f(x) = k \tan 2x$ 的一个原函数, 则 $k = ()$

- A. $\frac{2}{3}$; B. $-\frac{2}{3}$; C. $\frac{4}{3}$; D. $-\frac{4}{3}$.

5. 下列等式中正确的是 ()

- A. $\int f'(x)dx = f(x)$; B. $\frac{d}{dx} \int f(x)dx = f(x) + C$;
C. $\frac{d}{dx} \int_a^b f(x)dx = f(x)$; D. $\frac{d}{dx} \int_a^b f(x)dx = 0$

6. 设曲线 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则曲线 $y = f(x)$, $x = a, x = b$ 以及 x 轴所围成的图形的面积 $S = ()$

- A. $\int_a^b f(x)dx$; B. $\int_a^b |f(x)|dx$; C. $-\int_a^b f(x)dx$; D. $|\int_a^b f(x)dx|$.

7. 设 $f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x} + b, & x > 0 \\ a, & x = 0 \\ \frac{1}{x} \sin x, & x < 0 \end{cases}$, 则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处下列结论不一定正确的是 ()

- A. 当 $a = 1$ 时 $f(x)$ 左连续; B. 当 $a = b$ 时 $f(x)$ 右连续;
C. 当 $b = 1$ 时 $f(x)$ 必连续; D. 当 $a = b = 1$ 时 $f(x)$ 必连续.

8. 下列广义积分中发散的是 ()

- A. $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x}$; B. $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x}}$; C. $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$; D. $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2\sqrt{x}}$.

二、填空题

1. $\lim_{x \rightarrow 0} (1-2x)^{\frac{1}{x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$
2. 曲线 $x = \sin t, y = \cos 2t$ 在点 $(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0)$ 处的切线方程是 $\underline{\hspace{2cm}}.$
3. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \arctan t dt}{x^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$
4. 曲线 $xy=1$ 在点 $(1,1)$ 处的曲率为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

三、计算题

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{x}.$
2. 求不定积分 $\int (\frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{2x^2}{1+x^2} - e^{2x}) dx.$
3. 求定积分 $\int_0^{2\pi} |\sin x| dx.$

四、应用题

1. 求曲线 $y = \sin x (0 \leq x \leq \pi)$ 与 $y = 0$ 所围图形绕 y 轴旋转所产生的旋转体的体积。

五、证明题

1. 证明：当 $e < a < b < e^2$ 时， $\ln^2 b - \ln^2 a > \frac{4}{e^2}(b - a)$ 。

同济大学课程考核试卷(A 卷)

2023—2024 学年第一学期

课号: 122137 课名: 高等数学 A (上) 考试考查: 考试

此卷选为: 期中考试()、 期末考试(√)、 重修()试卷

题号	一 24 分	二 16 分	三 32 分	四 10 分	五 10 分	六 8 分	总分
得分							

(注意: 本试卷共六大题, 三大张, 满分 100 分, 考试时间为 120 分钟. 解答题要求写出解题过程)

一. 单项选择题(每小题 3 分, 共 24 分, 将正确选项填在对应的括号内)

1. 设函数 $\alpha(x)$ 满足 $e^{x+3x^2+2x^4} - 1 = \alpha(x)\sqrt{1-6x}$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $\alpha(x)$ 是 A 与 x 等价的无穷小. (B) 比 x 低阶的无穷小.(C) 与 x 同阶但不等价的无穷小. (D) 比 x 高阶的无穷小.2. 若函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{e^{x^2} - \cos x}{ax^2}, & x > 0, \\ b(1 + \cos x), & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续, 则 ab 的值为 A $\frac{3}{4}$. (B) $\frac{3}{2}$. (C) $-\frac{3}{4}$. (D) $-\frac{3}{2}$.3. 设函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上连续且 $f(x) \neq 0$, $\varphi(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上有定义且有间断点, 那么以下三个函数

$$F_1(x) = [\varphi(x)]^2, \quad F_2(x) = f[\varphi(x)], \quad F_3(x) = \varphi[f(x)]$$

中一定有间断点的函数的个数是

[D]

(A) 3. (B) 2. (C) 1. (D) 0.

4. 曲线 $\begin{cases} x = \cos^3 t \\ y = \sin^3 t \end{cases}$ 在 $t = \frac{\pi}{4}$ 对应点处的曲率半径是 [D](A) $\frac{2}{3}$. (B) $\frac{2\sqrt{2}}{3}$. (C) $\frac{3\sqrt{2}}{2}$. (D) $\frac{3}{2}$.

5. 函数 $y = \sqrt{\frac{(x+1)(x+2)}{(x-1)(x-2)}}$ 在 $x=0$ 点处的微分 $dy =$ [C]

- (A) $3dx$. (B) $\frac{1}{2}dx$. (C) $\frac{3}{2}dx$. (D) $\frac{1}{2}$.

6. 已知函数 $f(x)$ 连续且满足 $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} - \int_0^1 f(x)dx$, 则

积分 $\int_0^1 f(x)dx =$ [B]

- (A) $\frac{\sqrt{2}}{2}$. (B) $\frac{\sqrt{2}-1}{2}$. (C) $\frac{1}{2}$. (D) $\frac{\sqrt{2}+1}{2}$.

7. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(\tan x) - \sin(\sin x)}{\tan x - \sin x} =$ [B]

- (A) 1. (B) 2. (C) $\frac{1}{3}$. (D) $\frac{2}{3}$.

8. 设非齐次一阶线性方程 $y' + P(x)y = Q(x)$ 有两个线性无关的解 y_1 和 y_2 , 如果函数

$y_3 = 3ay_1 + 2by_2$ 和 $y_4 = 7ay_1 + 5by_2$ 都是该方程的解, 则 [C]

- (A) $a=3, b=4$. (B) $a=-3, b=4$.
(C) $a=3, b=-4$. (D) $a=-3, b=-4$.

二. 填空题(每小题 4 分, 共 16 分)

1. 若极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2 - \tan x}{2 + \tan x} \right)^{\frac{k}{x}} = \sqrt{e}$, 则常数 $k =$ $-\frac{1}{2}$

2. 设曲线 L 的方程为 $(x-3)^2 + 4y - 4xy = 0$, 则该曲线在横坐标为 $x=2$ 的点处的切线方程是 $y - \frac{1}{4} = -\frac{3}{4}(x-2)$

3. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{1+x^2}, & x \leq 0, \\ \frac{1+x}{1+x^2}, & x > 0, \end{cases}$ 则积分 $\int_0^2 f(x-1)dx =$ $\frac{\pi}{4}$

4. 一阶线性微分方程 $\cos x \frac{dy}{dx} + \sin x \cdot y = 1$ 满足初始条件 $y(0) = 1$ 的特解是 $y = \cos x + \sin x$

三. 解答题(每小题 8 分, 共 32 分)

$$1. \text{ 已知 } f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0, \end{cases} \text{ 求 } f''(0).$$

$$\text{解: } f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin x}{x} - 1}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^2} = 0$$

$$x \neq 0 \text{ 时, } f'(x) = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}$$

$$f''(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x \cos x - \sin x}{x^2} - 0}{x - 0}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x \sin x}{3x^2} = -\frac{1}{3}$$

2. 求函数 $y = (x-1)e^{-2x}$ 的极值、凹凸区间和拐点.

$$\text{解: } y' = e^{-2x} - 2(x-1)e^{-2x} = e^{-2x}(3-2x)$$

$$y' = 0, \text{ 得 } x = \frac{3}{2},$$

$$y'' = -2e^{-2x}(3-2x) + e^{-2x} \cdot (-2) = e^{-2x}(4x-8)$$

$$y'' = 0, \text{ 得 } x = 2,$$

$$y''(\frac{3}{2}) < 0, \text{ 知 } y(\frac{3}{2}) = \frac{1}{2}e^{-3} \text{ 为极大值;}$$

$(-\infty, 2)$ 为凸区间, $(2, +\infty)$ 凹区间;

$(2, e^{-4})$ 为拐点.

3. 计算不定积分 $\int x \cos^3 x dx$.

$$\text{解: } \int \cos^3 x dx = \int (1 - \sin^2 x) \cos x dx = \sin x - \frac{1}{3} \sin^3 x + C$$

$$\begin{aligned} \int x \cos^3 x dx &= \int x d(\sin x - \frac{1}{3} \sin^3 x) \\ &= x(\sin x - \frac{1}{3} \sin^3 x) - \int (\sin x - \frac{1}{3} \sin^3 x) dx \\ &= x(\sin x - \frac{1}{3} \sin^3 x) + \cos x + \frac{1}{3} \int \sin^3 x dx \\ &= x(\sin x - \frac{1}{3} \sin^3 x) + \frac{1}{9} \cos^3 x + \frac{2}{3} \cos x + C \end{aligned}$$

4. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t \sin^2(x-t) dt}{x^2(\sec x - 1)}$.

$$\text{解: 记 } f(x) = \int_0^x t \sin^2(x-t) dt, \text{ 令 } u = x-t,$$

$$f(x) = \int_x^0 (x-u) \sin^2 u (-1) du = x \int_0^x \sin^2 u du - \int_0^x u \sin^2 u du,$$

$$f'(x) = \int_0^x \sin^2 u du + x \sin^2 x - x \sin^2 x = \int_0^x \sin^2 u du.$$

$$f''(x) = \sin^2 x$$

$$x \rightarrow 0 \text{ 时, } \sec x - 1 \sim \frac{x^2}{2}$$

$$\begin{aligned} \text{故, } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t \sin^2(x-t) dt}{x^2(\sec x - 1)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t \sin^2(x-t) dt}{\frac{x^4}{2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \sin^2 u du}{2x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{6x^2} = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

四. (本题 10 分) 求星形线 $\begin{cases} x = a \cos^3 t, \\ y = a \sin^3 t, \end{cases} (0 \leq t \leq 2\pi)$ 的全长以及所围图形的面积.

解: 全长 $l = 4l_1 = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{(-3a \cos^2 t \sin t)^2 + (3a \sin^2 t \cos t)^2} dt$

$$= 12a \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t \cos t dt = 6a.$$

$$\text{面积 } S = 4S_1 = 4 \int_0^a y dx$$

$$= 4 \int_{\frac{\pi}{2}}^0 a \sin^3 x \cdot 3a \cos^2 t (-\sin t) dt$$

$$= 12a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t (1 - \sin^2 t) dt$$

$$= \frac{3}{8} \pi a^2.$$

五 A. (本题 10 分) 求方程 $x^2 y'' - xy' - 3y = x^2 + 3 \ln x$ 的通解.

解: 作变换 $x = e^t$, 原方程化为

$$D(D-1)y - Dy - 3y = e^{2t} + 3t, \text{ 即 } D^2 y - 2Dy - 3y = e^{2t} + 3t \text{ 或}$$

$$y'' - 2y' - 3y = e^{2t} + 3t$$

此方程对应的齐次方程的特征方程为 $r^2 - 2r - 3 = 0$,

解得 $r_1 = -1, r_2 = 3$, 其通解为

$$Y = C_1 e^{-t} + C_2 e^{3t}.$$

方程 $y'' - 2y' - 3y = e^{2t}$ 的特解可设为 $y_1^* = a e^{2t}$,

$$\text{代入方程, 解出 } a = -\frac{1}{3}, \quad y_1^* = -\frac{1}{3} e^{2t};$$

方程 $y'' - 2y' - 3y = 3t$ 的特解 $y_2^* = bt + c$,

$$\text{代入方程, 解出 } b = -1, c = \frac{2}{3}, \quad y_2^* = -t + \frac{2}{3};$$

方程 $y'' - 2y' - 3y = e^{2t} + 3t$ 的特解 $y^* = -\frac{1}{3} e^{2t} - t + \frac{2}{3}$,

$$\text{所求方程的通解 } y = \frac{C_1}{x} + C_2 x^3 - \frac{1}{3} x^2 - \ln x + \frac{2}{3}.$$

五 B. (本题 10 分) 求方程 $y'' + 2y' - 3y = e^{2x} + 3x$ 的通解.

解: 对应齐次方程的特征方程为 $r^2 + 2r - 3 = 0$,

解得 $r_1 = 1, r_2 = -3$, 其通解为

$$Y = C_1 e^x + C_2 e^{-3x}.$$

方程 $y'' + 2y' - 3y = e^{2x}$ 的特解可设为 $y_1^* = ae^{2x}$,

$$\text{代入方程, 解出 } a = \frac{1}{5}, \quad y_1^* = \frac{1}{5}e^{2x}.$$

方程 $y'' + 2y' - 3y = 3x$ 的特解可设为 $y_1^* = bx + c$,

$$\text{代入方程, 解出 } b = -1, c = -\frac{2}{3}, \quad y_2^* = -x - \frac{2}{3};$$

所求方程通解为:

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{-3x} + \frac{1}{5}e^{2x} - x - \frac{2}{3}.$$

六. (本题 8 分, 每小题各 4 分)

设数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足条件: $x_1 > 0$, $x_n e^{x_{n+1}} = e^{x_n} - 1$, $(n = 1, 2, \dots)$.

(1) 证明: 数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛; (2) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

$$(1) \text{ 证: 由已知, } e^{x_2} = \frac{e^{x_1} - 1}{x_1},$$

对 $y = e^x$ 在区间 $[0, x_1]$ 上用中值定理可知, $\exists \xi \in (0, x_1)$, 使得 $\frac{e^{x_1} - 1}{x_1} = e^{\xi}$,

故有 $e^{x_2} = e^{\xi}$, 从而 $x_2 = \xi$, 所以 $0 < x_2 < x_1$;

假设 $0 < x_{n+1} < x_n$, 则 $e^{x_{n+2}} = \frac{e^{x_{n+1}} - 1}{x_{n+1}} = e^{\eta}$, 其中 $0 < \eta < x_{n+1}$, 即有

$0 < x_{n+2} < x_{n+1}$, 故数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 单调下降且有下界, 所以收敛;

(2) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 由已知条件可得 $ae^a = e^a - 1$,

易知 $a = 0$ 为其解,

作函数 $f(x) = xe^x - e^x + 1$, 因 $f'(x) = xe^x$, 故函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调增加, 所以 $a = 0$ 为方程 $ae^a = e^a - 1$ 在 $[0, +\infty)$ 上的唯一解, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.